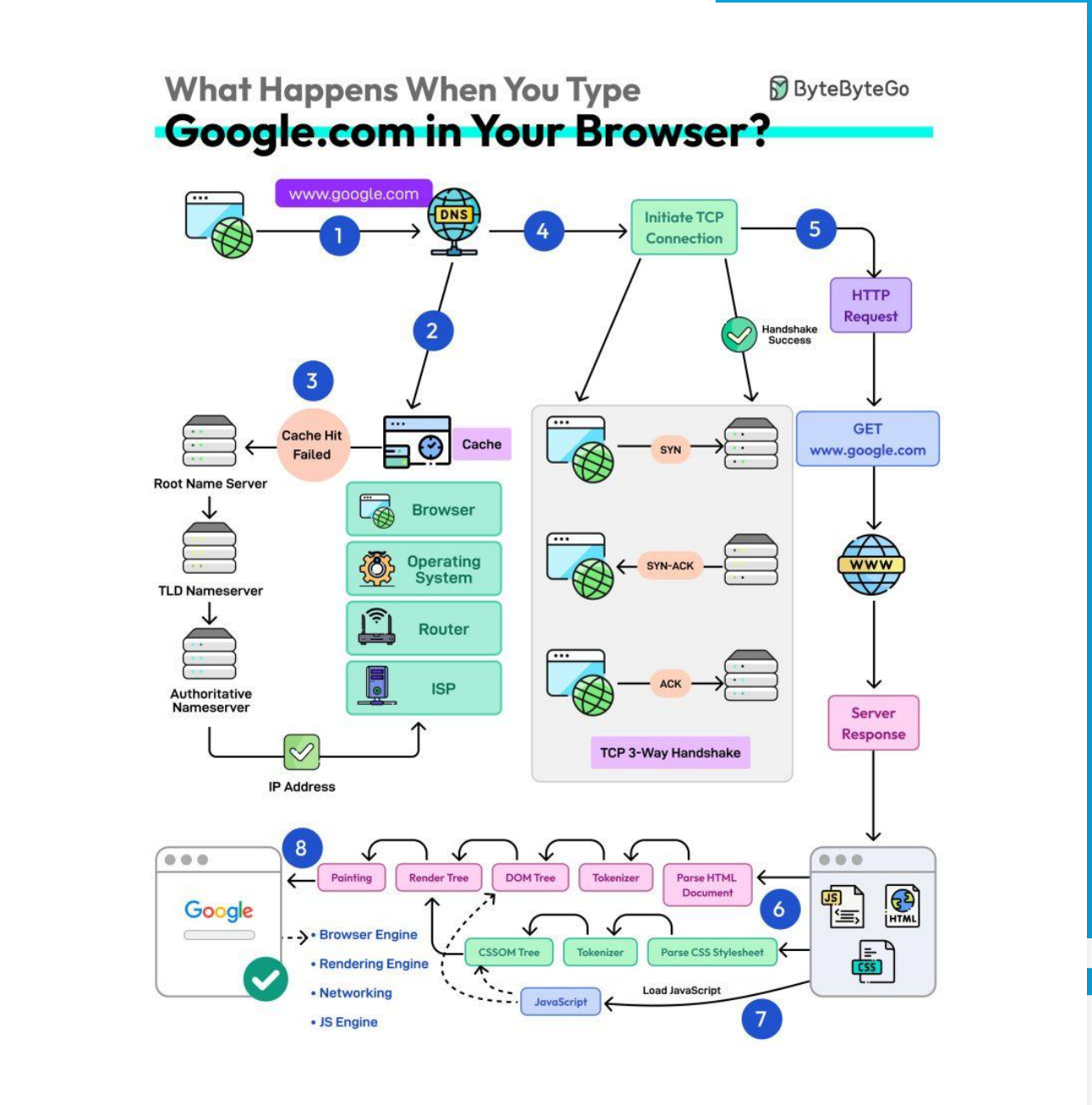
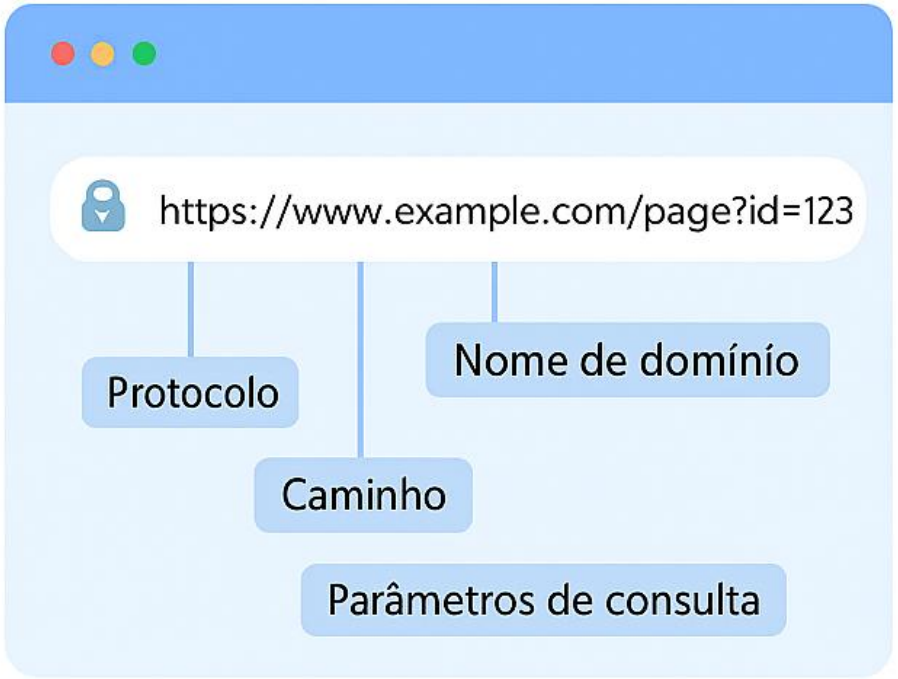
O que acontece quando você digita uma URL na barra de endereços do navegador?



ciclo de requisição e resposta HTTP

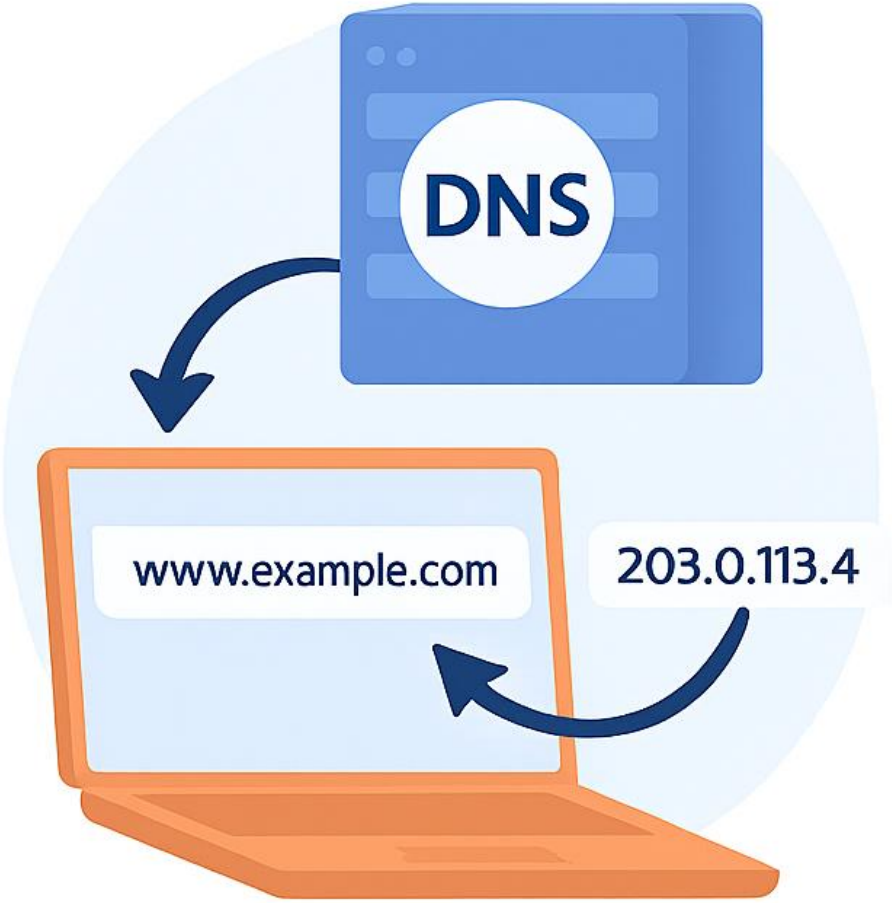
Análise da URL

O navegador analisa a URL digitada para entender seus componentes. Esses componentes incluem o protocolo (por exemplo, HTTP ou HTTPS), o nome de domínio (por exemplo, www.example.com), o caminho (por exemplo, */page*) e quaisquer parâmetros de consulta (por exemplo, ?id=123).



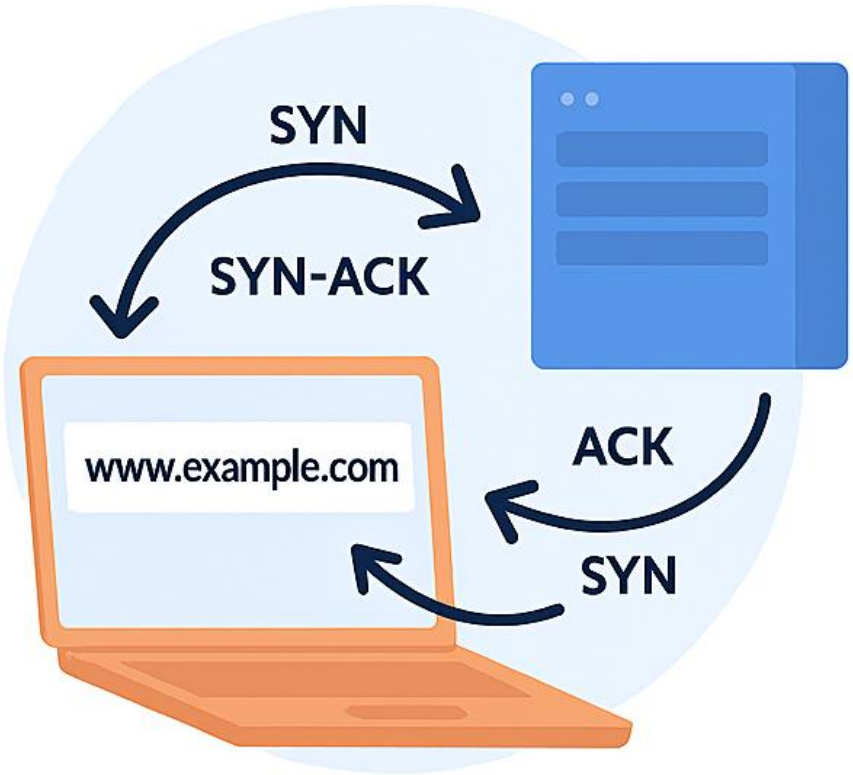
Resolução DNS

O navegador precisa resolver o nome de domínio (por exemplo, www.example.com) para um endereçco IP. O domínio digitado é a versão legivel para humanos do endereço IP. O navegador verifica seu próprio cache para encontrar o IP associado ao domínio, caso já o tenha visitado antes. Se não encontrar, envia uma requisição DNS (Sistema de Nomes de Domínio) para um servidor DNS a fim de obter o endereço IP.



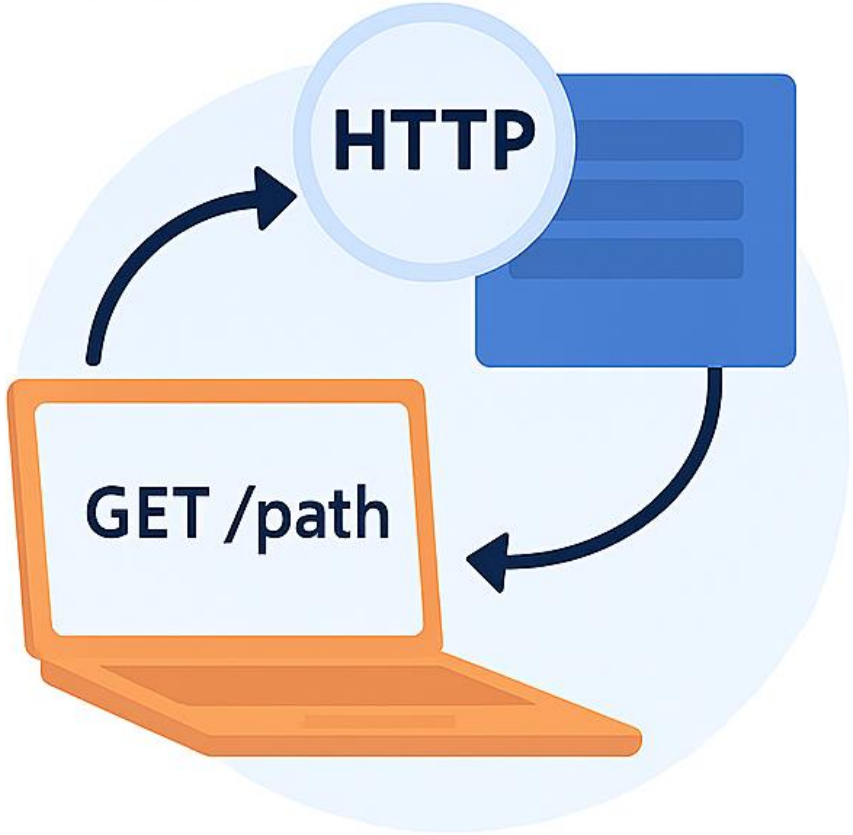
Estabelecimento de Conexão TCP

Usando o endereço IP resolvido, o navegador inícía uma conexão TCP (Transmissíon Control Protocol) com o servidor w eb que hospeda o site solícítado.Ẽ como se o navegador dissesse: “Olá, preciso dessa página ou recurso. Estas são minhas credenciais.” A conexão TCP segue o processo de *three-way handhhake* para estabelecer uma conexão corfiável.



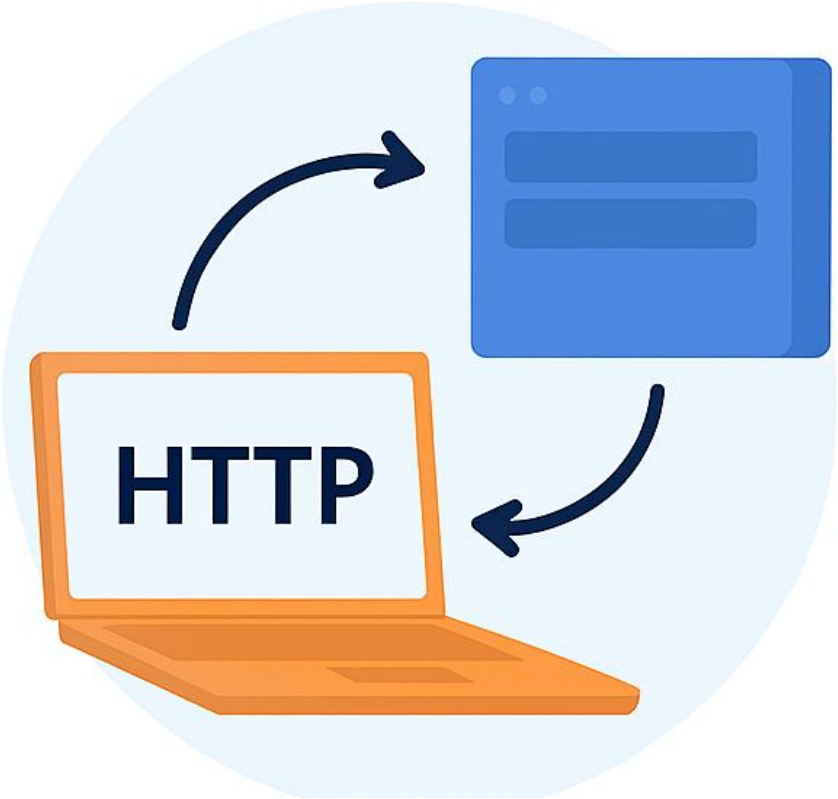
Envio da Requisição HTTP

Uma vez estabelecida a conexão TCP, o navegador envia uma requisição HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ao servidor, A requisição inclui o método HTTP (por exemplo, GET, POST), o caminho do recurso solicitado, parâmetros de consulta, cabeçalhos (por exemplo, user agent, cookies) e outras informações.



Processamento no Servidor

Ao receber a requisição HTTP, o servídor web a processa. Isso envolve interpretar a requisição, encaminhâ-la para o aplicativo ou código do lado do servidor apropriado e gerar uma resposta HTTP.



Processamento da Aplicação

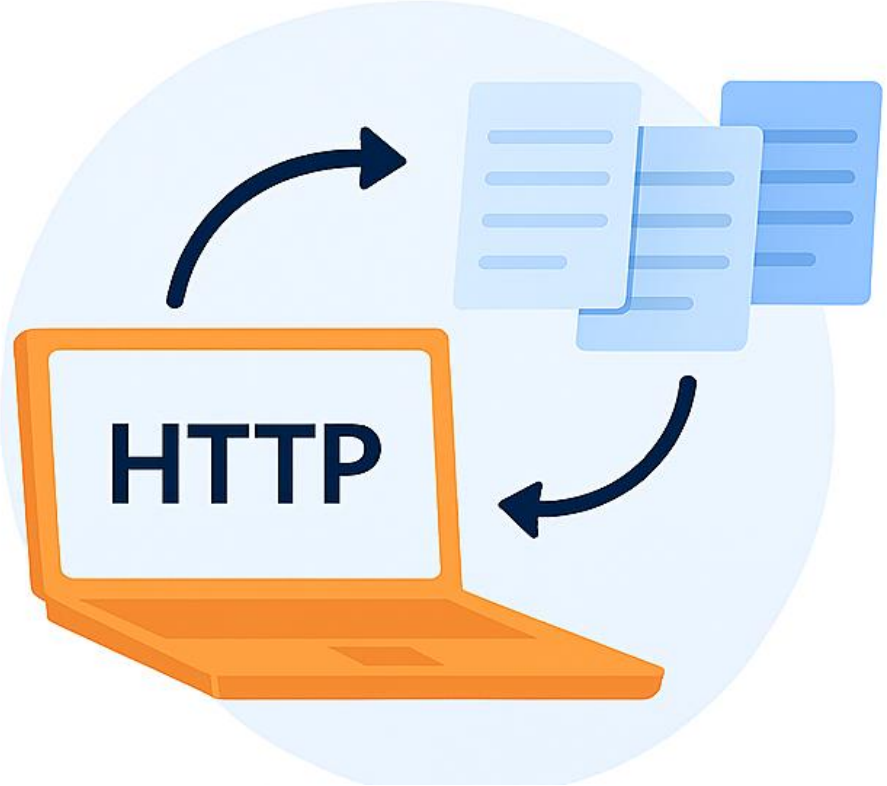
Se o recurso solicitado exigir processamento no servidor (por exemplo, conteúdo dinâmico, acesso a banco de dados), a aplicação no servidor lida com a requisição. Ela pode interagir com bancos de dados, realizar cálculos ou recuperar dados para gerar a resposta adequada.

Geração da Resposta HTTP

Ao rerodar a resposta da aplicaçaão. A respoñsta nrvolcondevigir úma resposta dodïs comde e status code (er exemplo, 200 o 404 nao fontunha) incluia barrg da resposta HTTP e o copío daJume como teme (bopby de sènere ua resposta adequada) e a o copy da contente HTML.

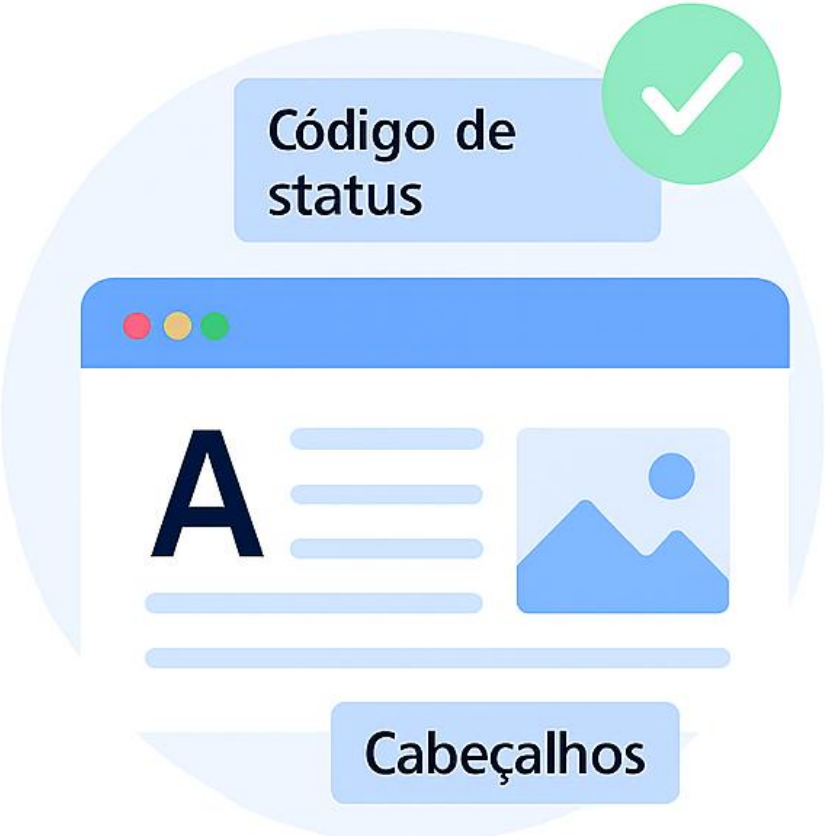
Transferência de Dados

O servidor envia a resposta HTTP gerada de volta ao navegador usando a conexão TCP estabelecida. A resposta é dividida em pacotes menores para transmissão eficiente.



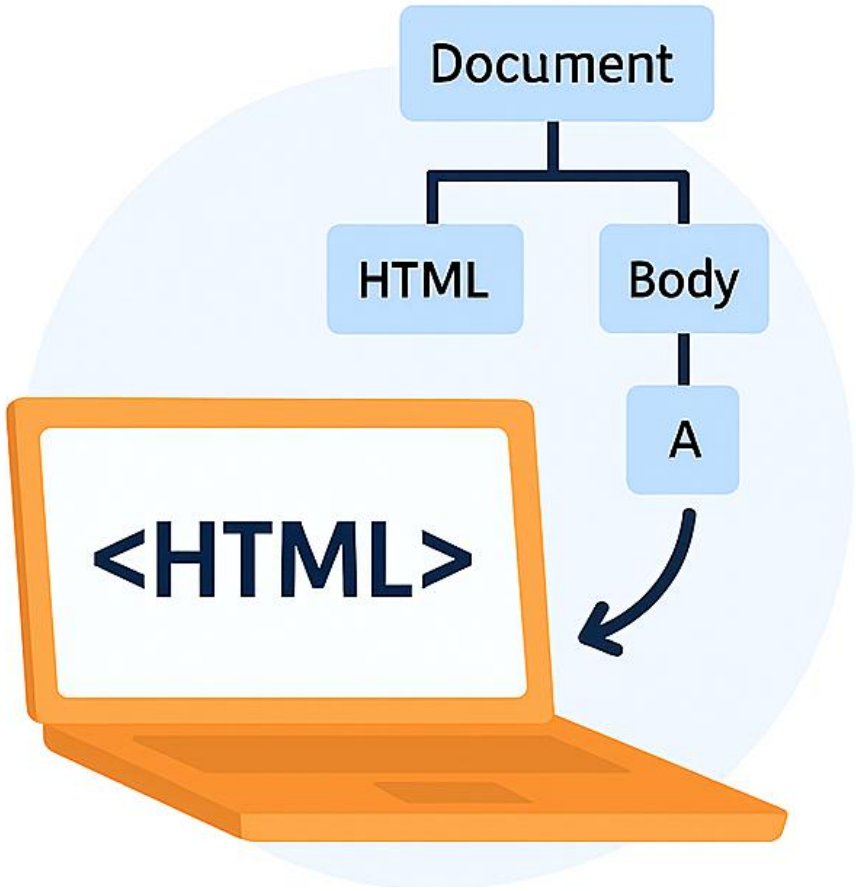
Renderização da Página Web

Após receber a resposta, o navegador começa a processsá-la. Primeiro, verifica o código de status para ver se a requisição foi bem-sucedída. Se estíver tudo certo, ele lê os cabeçalhos para obter informações, como tipo de conteúdo e instruções de cache.



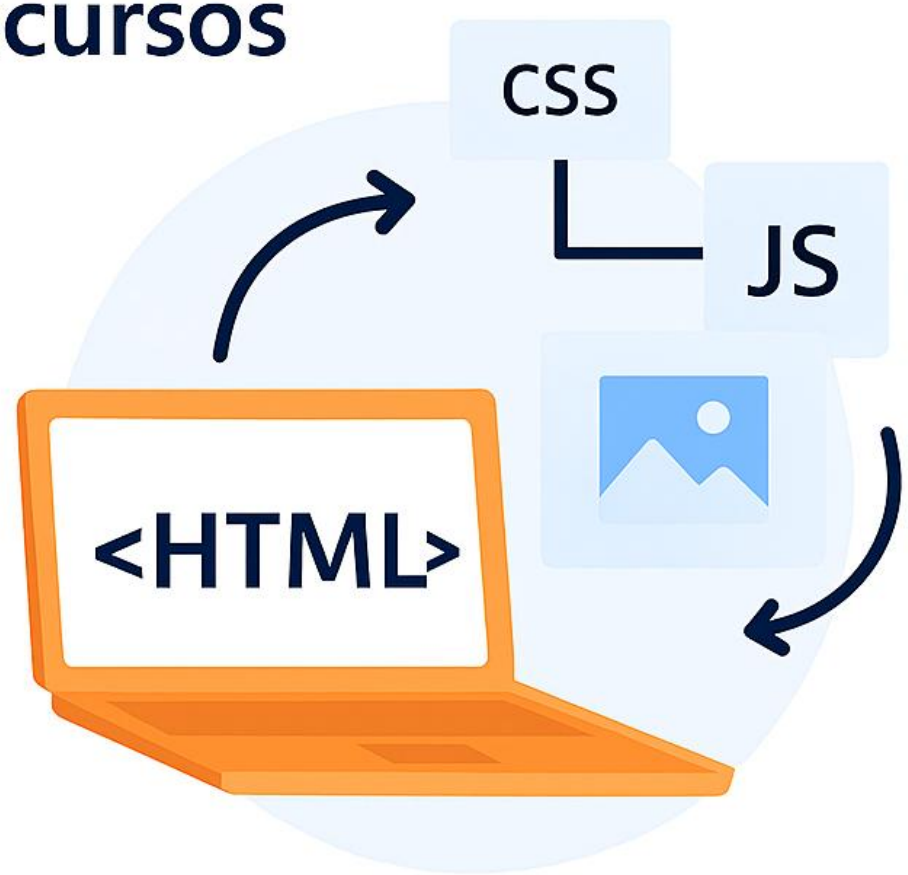
Análise do HTML

Se o corpo da resposta for HTML, o navegador começa a analisá-lo. Ele constrói a árvore DOM (Document Object Model), que representa a estrutura e os elementos da página web.



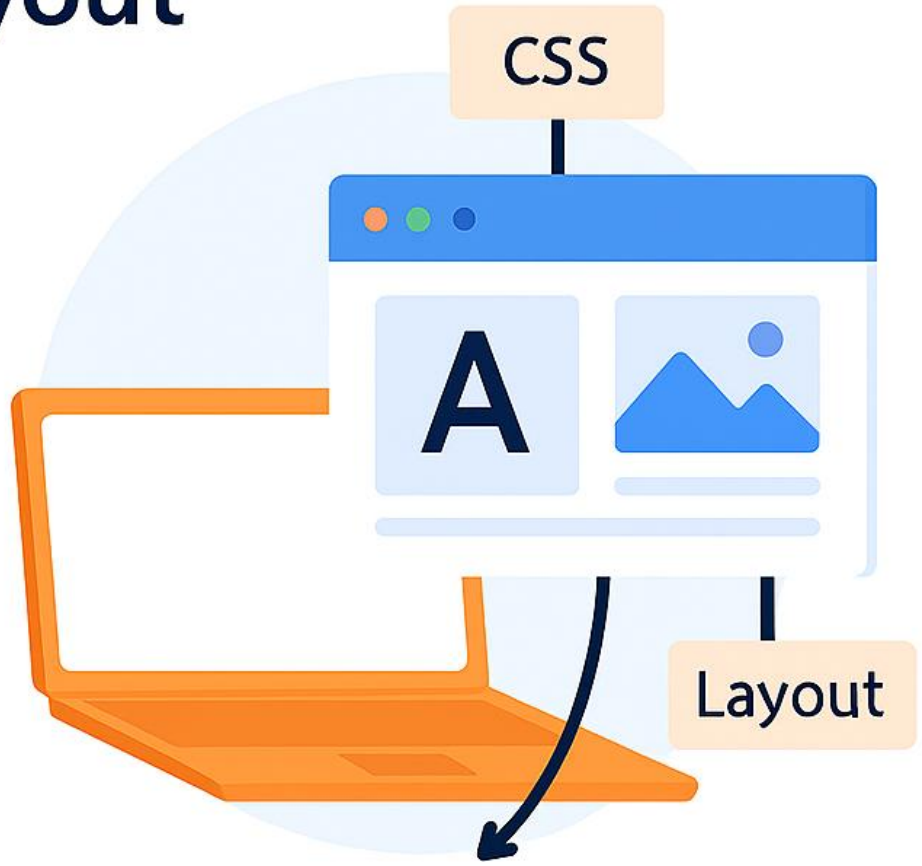
Carregamento de Recursos

Enquanto analisa o HTML, o navegador encontra recursos adicionais referenciados, como arquivos CSS, JavaScript, imagens e outros. Ele começa a carregar esses recursos enviando requisições HTTP adicionais ao servidor.



Renderização e Layout

Ao recursos envia aos carregados, o navegador renderiza e esvìra a página. Ele aplìca CSS JavaScrpt JavaScrìpt, executa código e organiza o os elementos na página conforme aos regras de layout.



Interação e Manipulação de Eventos

Depois que a página está totalmente carregada e renderizada, o navegador permite a interação do usuário. Ele lída com ações como clíques ou envío de formulários, gerando novas requisições HTTP e iniciando o processo novamente a partir do passo 2.

- https://github.com/Jovens-Genios/Trilha-de-Aprendizado-Frontend
- https://www.ceweb.br/
- https://ceweb.br/linhadotempo/#
- https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/
- https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc675
- https://www.iana.org/domains/root/db/br.html
- https://www.w3.org/People/Berners-Lee/WorldWideWeb.html
- https://web.archive.org/
- https://exercism.org/